

Conceptos de BD 2016 - Examen de Trabajos Prácticos - Primera Fecha - 31/05/2016

1. Una ferretería desea almacenar sus productos en un archivo de datos para la posterior actualización de stock con las compras y ventas de productos. Para ello cuenta con un archivo de texto donde tiene almacenada la siguiente información: código de producto, nombre, descripción y stock. Deberá realizar un procedimiento que tomando como entrada el archivo de texto, genere el correspondiente archivo binario de datos. Una vez creado el archivo de datos, se recibirán por pantalla códigos de productos obsoletos, los cuales deberán eliminarse del archivo de datos, utilizando una marca de borrado.

Nota: Al crear el archivo de datos debe considerar que se desea realizar mantenimiento del espacio libre a partir de una lista encadenada de organización LIFO (Last In, First Out). El campo utilizado para marcar los elementos eliminados deberá ser diferente del campo utilizado para enlazar la lista. Indique qué campo utiliza en cada caso. Realice las declaraciones necesarias y los procedimientos para cargar el archivo binario a partir del archivo de texto y el procedimiento que permite eliminar los productos.

2. Dado el árbol B que se detalla más abajo, con orden 6, es decir, capacidad de 5 claves como máximo. Muestre los estados sucesivos al realizar la siguiente secuencia de operaciones: +800, -61 y -389. **Justifique brevemente cada operación.**

Nodo 2: 5, i, 0(61)1(80)3(97)4(297)5(401)6

Nodo 0: 2, h, (15)(32)

Nodo 1: 2, h, (63)(76)

Nodo 3: 2, h, (82)(83)

Nodo 4: 3, h, (108)(189)(210)

Nodo 5 : 2, h, (389)(399)

Nodo 6: 5, h, (403)(405)(506)(807)(920)

3. Dado el siguiente archivo dispersado más abajo, dibuje los estados sucesivos para las siguientes operaciones: +68, +34, +24, -59, -51. Función de dispersión: Clave **MOD** 11. Segunda función de dispersión: Clave **MOD** 6. Al finalizar calcule la densidad de empaquetamiento.

Dirección	Registro
0	
1	23
2	
3	47
4	59
5	
6	50
7	51
8	30
9	
10	43